



Guía de Ejercicios

Integrales Indefinidas

Cambio de Variable y Por Partes · Nivel Progresivo

Alcance de esta guía: integración mediante las técnicas de **sustitución** (cambio de variable) e **integración por partes**. Se asume dominio previo de las integrales directas (potencias, trigonométricas básicas, exponenciales y logarítmicas).

Leyenda de dificultad: ★Fácil ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. Fundamentos teóricos

1.1. Fórmulas de integración que debes dominar

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$$

$$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \csc x dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$$



1.2. Método de sustitución (cambio de variable)

Teorema (Regla de sustitución). Si $u = g(x)$ es una función diferenciable cuyo rango está en el dominio de f , entonces:

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du \quad \text{donde } u = g(x), \quad du = g'(x) dx$$

¿Cuándo usar cambio de variable? Identifica estos patrones:

1. **Función compuesta con su derivada presente:** el integrando tiene la forma $f(g(x)) \cdot g'(x)$.
Ejemplo: $\int 2x \cos(x^2) dx \rightarrow u = x^2, du = 2x dx$.
2. **La derivada de la “parte interior” aparece como factor (quizá con una constante).**
Ejemplo: $\int x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx \rightarrow u = x^3 + 1, du = 3x^2 dx$.
3. **Expresiones con raíces o potencias de funciones lineales.**
Ejemplo: $\int (3x + 5)^7 dx \rightarrow u = 3x + 5, du = 3 dx$.
4. **Funciones trigonométricas con argumento no trivial.**
Ejemplo: $\int \sec^2(4x) dx \rightarrow u = 4x, du = 4 dx$.

Paso a paso para la sustitución:

1. Identifica la “parte interior” $g(x)$ y llámala u .
2. Calcula $du = g'(x) dx$.
3. Reescribe la integral **completamente** en términos de u y du (no debe quedar ninguna x).
4. Integra en la variable u .
5. Sustituye de vuelta $u = g(x)$ para obtener la respuesta en términos de x .

1.3. Método de integración por partes

Teorema (Integración por partes). Si u y v son funciones diferenciables de x , entonces:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Equivalentemente, si $u = f(x)$ y $dv = g(x) dx$:

$$\int f(x) g(x) dx = f(x) G(x) - \int G(x) f'(x) dx \quad \text{donde } G(x) = \int g(x) dx$$

¿Cuándo usar integración por partes? Úsala cuando:

1. El integrando es un **producto de dos funciones** de tipos distintos (polinomio $\times$ exponencial, polinomio $\times$ trigonométrica, exponencial $\times$ trigonométrica, etc.)
2. La sustitución directa **no simplifica** la integral.
3. El integrando contiene funciones cuya **derivada es más simple** que la función misma (como $\ln x$, $\arctan x$, $\arcsin x$).

1.4. Regla ILATE para elegir u

Regla ILATE (prioridad para elegir u). Al aplicar integración por partes, elige como u la función que aparezca **primero** en la siguiente lista de prioridad:

Prioridad	Tipo de función	Ejemplos
I	Inversa trigonométrica	$\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$
L	Logarítmica	$\ln x$, $\log_2 x$, $\ln(x^2 + 1)$
A	Algebraica (polinomial)	x , x^2 , $3x^3 + 1$
T	Trigonométrica	$\sin x$, $\cos x$, $\tan x$
E	Exponencial	e^x , 2^x , e^{3x}

Razonamiento: las funciones al inicio de ILATE se *simplifican al derivar* (por eso las elegimos como u), mientras que las del final se *integran fácilmente* (por eso las elegimos como dv).

Ejemplo: En $\int x e^x dx$, la algebraica (x) tiene mayor prioridad que la exponencial (e^x), así que $u = x$ y $dv = e^x dx$.

Ejemplo: En $\int \ln x dx$, tomamos $u = \ln x$ y $dv = dx$, ya que la logarítmica tiene la mayor prioridad presente.

Casos especiales a recordar:

- **Integral cíclica:** $\int e^x \sin x dx$ o $\int e^x \cos x dx$ requieren aplicar por partes **dos veces** y luego resolver la ecuación resultante para la integral.
- **Por partes tabulado (método tabular):** cuando u es un polinomio de grado n , se puede aplicar por partes repetidamente n veces usando una tabla de derivadas sucesivas de u e integrales sucesivas de dv .
- **Funciones “solitarias”:** $\int \ln x dx$, $\int \arctan x dx$, $\int \arcsin x dx$ se resuelven con $dv = dx$.



1.5. Método de sustitución trigonométrica

Idea central. Cuando el integrando contiene expresiones de la forma $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$ o $\sqrt{x^2 - a^2}$, se introduce una **sustitución trigonométrica** que transforma la raíz en una expresión trigonométrica sencilla, aprovechando las identidades pitagóricas.

Tabla de sustituciones trigonométricas.

Expresión	Sustitución	Identidad usada	Resultado
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$	$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$	$a \cos \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$	$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$	$a \sec \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$	$a \tan \theta$

Nota: en cada caso se restringe θ para que la sustitución sea invertible:

- Si $x = a \sin \theta$: $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
- Si $x = a \tan \theta$: $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$
- Si $x = a \sec \theta$: $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$

¿Cuándo usar sustitución trigonométrica?

1. El integrando contiene $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$ o $\sqrt{x^2 - a^2}$ (incluso sin la raíz, por ejemplo $\frac{1}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$).
2. Aparecen expresiones como $a^2 - x^2$, $a^2 + x^2$ o $x^2 - a^2$ elevadas a potencias fraccionarias.
3. Después de completar el cuadrado, el integrando se reduce a alguna de las formas anteriores.
4. El cambio de variable algebraico **no funciona** porque no hay derivada de la función interior como factor.

Paso a paso para la sustitución trigonométrica:

1. Identifica cuál de las tres formas ($a^2 - x^2$, $a^2 + x^2$, $x^2 - a^2$) aparece y determina el valor de a .
2. Realiza la sustitución correspondiente: $x = a \sin \theta$, $x = a \tan \theta$ o $x = a \sec \theta$.
3. Calcula dx en términos de $d\theta$.
4. Sustituye todo en la integral (debe quedar solo en función de θ).
5. Simplifica usando identidades trigonométricas e integra.
6. Regresa a la variable x usando un triángulo rectángulo auxiliar (dibuja el triángulo correspondiente a tu sustitución).



Identidades útiles para simplificar tras la sustitución:

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{\sin 2\theta}{2}$$

$$\int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C \quad \int \sec^3 \theta d\theta = \frac{1}{2} (\sec \theta \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta|) + C$$

2. Bloque 1 – Sustitución: funciones lineales

Objetivo: aplicar cambio de variable con funciones lineales interiores del tipo $u = ax + b$, donde $du = a dx$.

2.1. Potencias de funciones lineales

1. ★ $\int (2x + 1)^5 dx$

4. ★ $\int \frac{1}{(4x - 1)^2} dx$

2. ★ $\int (3x - 4)^3 dx$

5. ★★ $\int \frac{3}{\sqrt{7x + 3}} dx$

3. ★ $\int \sqrt{5x + 2} dx$

6. ★★ $\int \sqrt[3]{1 - 2x} dx$

2.2. Trigonómicas con argumento lineal

7. ★ $\int \cos(3x) dx$

10. ★★ $\int \csc^2\left(\frac{x}{3}\right) dx$

8. ★ $\int \sin(5x - 1) dx$

11. ★★ $\int \sec(4x) \tan(4x) dx$

9. ★ $\int \sec^2(2x) dx$

12. ★★ $\int \tan(3x) dx$

2.3. Exponenciales con argumento lineal

13. ★ $\int e^{4x} dx$

15. ★★ $\int 3e^{5x+1} dx$

14. ★ $\int e^{-2x} dx$

16. ★★ $\int 2^{3x} dx$



3. Bloque 2 – Sustitución: patrones con derivada presente

Objetivo: identificar situaciones donde la derivada de la función interior aparece multiplicando al integrando (posiblemente con una constante distinta).

3.1. Potencias de funciones con derivada presente

17. ★ $\int 2x(x^2 + 1)^4 dx$ *Sugerencia:* $u = x^2 + 1$

18. ★ $\int 3x^2(x^3 - 5)^6 dx$

19. ★★ $\int x\sqrt{x^2 + 9} dx$

20. ★★ $\int \frac{x}{(x^2 + 4)^3} dx$

21. ★★ $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3 + 1}} dx$

22. ★★★ $\int \frac{x^3}{(x^4 + 2)^2} dx$

3.2. Cocientes que generan logaritmos

Patrón clave: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

23. ★ $\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx$

24. ★★ $\int \frac{3x^2}{x^3 - 7} dx$

25. ★★ $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx$ (*Verifica que obtienes $\ln |\sin x| + C$*)

26. ★★ $\int \frac{e^x}{e^x + 1} dx$

27. ★★★ $\int \frac{x + 1}{x^2 + 2x + 5} dx$



28. ★★★ $\int \frac{\sec^2 x}{\tan x} dx$

3.3. Sustituciones trigonométricas y exponenciales

29. ★★ $\int \sin^3 x \cos x dx$ *Sugerencia: $u = \sin x$*

30. ★★ $\int \cos^5 x \sin x dx$

31. ★★ $\int \tan^3 x \sec^2 x dx$

32. ★★ $\int e^x \sin(e^x) dx$ *Sugerencia: $u = e^x$*

33. ★★★ $\int \frac{\sin(\ln x)}{x} dx$ *Sugerencia: $u = \ln x$*

34. ★★★ $\int \frac{e^{\arctan x}}{1+x^2} dx$

35. ★★★ $\int \frac{\ln^3 x}{x} dx$

36. ★★★ $\int x e^{x^2} dx$

4. Bloque 3 – Sustituciones más elaboradas

Objetivo: abordar integrales donde la sustitución no es inmediata y se requiere manipulación algebraica adicional o sustituciones creativas.

37. ★★ $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

38. ★★ $\int \frac{x}{x^2+4} dx$

39. ★★ $\int x\sqrt{1-x^2} dx$

40. ★★★ $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$ *Sugerencia: $u = x+1$, luego $x = u-1$*



41. ★★★ $\int \frac{x^2}{\sqrt{x-1}} dx$ *Sugerencia: $u = x - 1$*
42. ★★★ $\int \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx$
43. ★★★ $\int \frac{1}{x \ln x} dx$
44. ★★★ $\int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx$ *Sugerencia: $u = e^x + 1$, nota que $e^{2x} = (u - 1) \cdot e^x$*
45. ★★★ $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx$ *(Reconócelo como $\int \sec x \tan x dx$ o usa $u = \cos x$)*
46. ★★★ $\int \frac{1}{1 + e^{-x}} dx$ *Sugerencia: multiplica numerador y denominador por e^x*

5. Bloque 4 – Integración por partes: nivel básico

Objetivo: aplicar la fórmula $\int u dv = uv - \int v du$ en integrales donde el producto es de dos funciones de tipo diferente. Usa la regla **ILATE** para elegir u .

5.1. Polinomio $\times$ exponencial

47. ★ $\int x e^x dx$ *ILATE: $u = x$ (A), $dv = e^x dx$ (E)*
48. ★ $\int x e^{-x} dx$
49. ★★ $\int x e^{2x} dx$
50. ★★ $\int (x + 1) e^x dx$
51. ★★ $\int x^2 e^x dx$ *(Requiere por partes dos veces)*
52. ★★★ $\int x^2 e^{-x} dx$
53. ★★★ $\int x^3 e^x dx$ *(Usa método tabular o por partes tres veces)*



5.2. Polinomio $\times$ trigonométrica

54. ★ $\int x \sin x \, dx$ ILATE: $u = x$ (A), $dv = \sin x \, dx$ (T)

55. ★ $\int x \cos x \, dx$

56. ★★ $\int x \cos(2x) \, dx$

57. ★★ $\int (x - 1) \sin x \, dx$

58. ★★ $\int x^2 \sin x \, dx$ (Por partes dos veces)

59. ★★★ $\int x^2 \cos x \, dx$

60. ★★★ $\int x \sin^2 x \, dx$ Sugerencia: usa la identidad de ángulo doble primero

6. Bloque 5 – Por partes: logarítmicas e inversas trigonométricas

Objetivo: integrar funciones logarítmicas e inversas trigonométricas. Estas tienen la máxima prioridad en ILATE, por lo que siempre serán u .

6.1. Logarítmicas ($dv = dx$ o combinadas)

61. ★ $\int \ln x \, dx$ ILATE: $u = \ln x$ (L), $dv = dx$

62. ★★ $\int x \ln x \, dx$

63. ★★ $\int x^2 \ln x \, dx$

64. ★★ $\int \frac{\ln x}{x^2} \, dx$ (Equivale a $\int x^{-2} \ln x \, dx$)

65. ★★★ $\int (\ln x)^2 \, dx$ (Por partes dos veces)



66. ★★★ $\int x(\ln x)^2 dx$

67. ★★★ $\int \ln(x^2 + 1) dx$ Sugerencia: $u = \ln(x^2 + 1)$, $dv = dx$

6.2. Inversas trigonométricas

68. ★★ $\int \arctan x dx$ ILATE: $u = \arctan x$ (I), $dv = dx$

69. ★★ $\int \arcsin x dx$

70. ★★ $\int x \arctan x dx$

71. ★★★ $\int x \arcsin x dx$

72. ★★★ $\int x^2 \arctan x dx$

73. ★★★ $\int \arccos x dx$

7. Bloque 6 – Por partes: casos especiales

Objetivo: dominar las integrales cíclicas (exponencial $\times$ trigonométrica) y otros casos que requieren técnicas ingeniosas.

7.1. Integrales cíclicas: $e^x \times$ trigonométrica

Estrategia: aplica por partes **dos veces** manteniendo la misma elección de “tipo” para u . La integral original reaparecerá al otro lado de la ecuación; despégala algebraicamente.

74. ★★ $\int e^x \sin x dx$

75. ★★ $\int e^x \cos x dx$

76. ★★★ $\int e^{2x} \sin(3x) dx$



77. ★★★ $\int e^{-x} \cos(2x) dx$

7.2. Integrales que mezclan técnicas

78. ★★ $\int x \sec^2 x dx$ ILATE: $u = x$ (A), $dv = \sec^2 x dx$ (T)

79. ★★ $\int e^x \cos x dx - \int e^x \sin x dx$ (Simplifícalo)

80. ★★★ $\int e^{\sqrt{x}} dx$ Sugerencia: sustituye $u = \sqrt{x}$ primero, luego por partes

81. ★★★ $\int \sin(\ln x) dx$ Sugerencia: por partes dos veces, integral cíclica

82. ★★★ $\int x \tan^2 x dx$ Sugerencia: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$, luego por partes

83. ★★★ $\int \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx$ Sugerencia: escribe $x = (x+1) - 1$

8. Bloque 8 – Sustitución trigonométrica

Objetivo: aplicar sustituciones trigonométricas para integrar expresiones que contienen $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$ o $\sqrt{x^2 - a^2}$. Consulta la tabla de sustituciones de la Sección 1.

8.1. Forma $\sqrt{a^2 - x^2}$ ($x = a \sin \theta$)

84. ★ $\int \frac{1}{\sqrt{4 - x^2}} dx$ Sugerencia: $x = 2 \sin \theta$

85. ★★ $\int \frac{x^2}{\sqrt{9 - x^2}} dx$

86. ★★ $\int \sqrt{1 - x^2} dx$

87. ★★ $\int \frac{x^2}{(4 - x^2)^{3/2}} dx$

88. ★★★ $\int \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x^2} dx$

**8.2. Forma $\sqrt{a^2 + x^2}$ ($x = a \tan \theta$)**

89. ★ $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$ *Sugerencia: $x = \tan \theta$*

90. ★★ $\int \frac{1}{(x^2 + 4)^{3/2}} dx$

91. ★★ $\int \sqrt{x^2 + 9} dx$

92. ★★ $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 4}} dx$

93. ★★★ $\int \frac{1}{(x^2 + 1)^2} dx$

8.3. Forma $\sqrt{x^2 - a^2}$ ($x = a \sec \theta$)

94. ★★ $\int \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} dx$ *Sugerencia: $x = 2 \sec \theta$*

95. ★★ $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 9}} dx$

96. ★★★ $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} dx$

97. ★★★ $\int \sqrt{x^2 - 4} dx$

8.4. Completar el cuadrado + sustitución trigonométrica

Estrategia: cuando el integrando contiene $\sqrt{ax^2 + bx + c}$, completa el cuadrado para reducirlo a una de las tres formas estándar.

98. ★★ $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 6x + 13}} dx$ *Sugerencia: $x^2 + 6x + 13 = (x + 3)^2 + 4$*

99. ★★★ $\int \frac{1}{\sqrt{5 - 4x - x^2}} dx$ *Sugerencia: $5 - 4x - x^2 = 9 - (x + 2)^2$*

100. ★★★ $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4x + 8}} dx$



9. Bloque 9 – Ejercicios integradores

Objetivo: determinar cuál técnica (sustitución, por partes, o una combinación) es la adecuada. Estos ejercicios requieren criterio para seleccionar el método correcto.

101. ★★ $\int \frac{x e^{x^2}}{2} dx$

102. ★★ $\int x^2 \sqrt{x^3 + 8} dx$

103. ★★ $\int (2x + 1) e^{x^2 + x} dx$

104. ★★ $\int \frac{\arctan x}{1 + x^2} dx$

105. ★★★ $\int x \ln(x^2 + 1) dx$ *Sugerencia: ¿sustitución o por partes?*

106. ★★★ $\int x e^x \sin x dx$

107. ★★★ $\int \frac{x^3}{\sqrt{1 + x^2}} dx$

108. ★★★ $\int x^2 e^x \cos x dx$

109. ★★★ $\int e^x \left(\frac{1 - x}{x^2} \right) dx$ *Sugerencia: escríbelo como $\int e^x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx$*

110. ★★★ $\int \sqrt{x} \ln x dx$